Récapitulatif Exhaustif de la Conversation — Carnet de Voyages Électronique Interactif

Organisation : Voyages Girardot
Date d'édition du document : 30 octobre 2026
Dépôt Source : GitHub: LauProjectAI/Carnet-Voyage-Eletronique-Interactif
Total des échanges : 108 demandes utilisateur traitées chronologiquement

📑 Sommaire Chronologique & Table des Matières

Chapitre	Thématique Principale	Période	Échanges
1	Genèse du Projet, Choix d'Architecture PWA & Cartographie Initiale	08 - 09 Octobre 2026	Demandes 1 à 9
2	Conception de l'Écran Aujourd'hui, Onglet Pratique & Première Conciergerie	09 - 12 Octobre 2026	Demandes 10 à 18
3	Espace Administration, Liaison GitHub & Réglages Cartographiques	12 - 13 Octobre 2026	Demandes 19 à 35
4	Enrichissement Conciergerie, Coffre-fort Documents & Vouchers	13 - 14 Octobre 2026	Demandes 36 à 59
5	Publication GitHub Pages, Convertisseur PDF en JSON & Espace Conducteur	14 - 15 Octobre 2026	Demandes 60 à 74
6	Authentification GitHub PAT, Lanceur Poste & Sécurité	15 - 26 Octobre 2026	Demandes 75 à 78
7	Flottes de Croisières : Plans des Ponts, Boussole & Cabines	26 Octobre 2026	Demandes 79 à 88
8	Modèle Économique des LLM & Intégration de l'Option B Google Gemini	28 Octobre 2026	Demandes 89 à 90
9	Profils de Voyage, Correction Import Mexique & Boucle des Étapes	28 Octobre 2026	Demandes 91 à 92
10	Pérennisation de l'IA : Migration Gemini 3.5 Flash-Lite & Fallback Chain	28 - 29 Octobre 2026	Demandes 93 à 96
11	Perfectionnement Import PDF Mexique, Horaires Réels & Titres de Trajets	29 Octobre 2026	Demandes 97 à 98
12	Publication GitHub, Problématique du LocalStorage & Révolution IndexedDB	29 - 30 Octobre 2026	Demandes 99 à 105
13	Résolution de l'Erreur 422 GitHub, Import Inde & Enrichissement PDF Partenaire	30 Octobre 2026	Demandes 106 à 108

Chapitre 1 : Genèse du Projet, Choix d'Architecture PWA & Cartographie Initiale

Période : 08 - 09 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 1 à 9

🎯 Synthèse de la Phase

Définition du concept de carnet de voyage électronique interactif pour Voyages Girardot. Choix d'une Progressive Web App (PWA) 100% hors-ligne, responsive mobile-first, intégration de Leaflet/OpenStreetMap pour éviter les coûts d'API Google Maps, serveur local de test et accès par QR Code.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°1 — *08/10/2026 16:14:26*

> **Demande Utilisateur :**
> *« En te servant de l'exemple dans le dossier, des différents visuels reprenant notre identité de groupe, ainsi que le fichier json, peux tu m'aider à créer un carnet de voyage électronique intercatif pour nos clients ? L'appli devra être pensé pour un usage smartphone mais disponible aussi pour un écr... »*

Demande n°2 — *08/10/2026 16:38:34*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Pour répondre à tes question, ok pour une Web App. J'aimerais que l'accès se fasse via un lien direct transmis. Je préfère une alimentation via une interface d'administration car je suis moins à l'aise avec l'établissement d'un fichier JSON. Pour le point 4, je réponds oui à chaque question et idem ... »*

Demande n°3 — *08/10/2026 17:01:05*

> **Demande Utilisateur :**
> *« oui »*

Demande n°4 — *08/10/2026 17:23:19*

> **Demande Utilisateur :**
> *« L'affichage de la carte ne fonctionne pas. les pastilles d'informations remontent bien mais pas le fond de carte. Lorqu'il y a des vols intérieurs faire apparaitre le vol avec une icone et le tracé du vol. »*

Demande n°5 — *08/10/2026 17:30:22*

> **Demande Utilisateur :**
> *« La carte apparait 5s puis s'efface à nouveau avec une erreur 403 access blocked »*

Demande n°6 — *08/10/2026 17:32:45*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Cette fois j'ai un message API KEY Required »*

Demande n°7 — *08/10/2026 17:35:26*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Je voudrais tester l'interface sur mon smartphone, comme faire ? »*

Demande n°8 — *08/10/2026 17:36:28*

> **Demande Utilisateur :**
> *« lance un serveur local léger pour vous générer directement l'adresse exacte et un QR Code à flasher avec votre smartphone »*

Demande n°9 — *08/10/2026 17:38:30*

> **Demande Utilisateur :**
> *« A cause la politique de sécurité de l'entreprise je ne peux pas me connecter au wifi »*

Chapitre 2 : Conception de l'Écran Aujourd'hui, Onglet Pratique & Première Conciergerie

Période : 09 - 12 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 10 à 18

🎯 Synthèse de la Phase

Refonte de l'écran d'accueil avec focus sur la journée active (timeline interactive avec cases à cocher, photos et horaires). Création de l'onglet Pratique (hôtels, contacts, formalités). Prototypage du module Conciergerie (recherche de restaurants, transports en commun, plans de métro). Multi-voyages dans l'administration.

Détail Chronologique des Échanges

Demande n°10 — *09/10/2026 12:37:10*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Sur la 1ere page j'aimerai voir uniquement un résumé de la journée en cours (ou à venir tant que le voyage n'a pas commencé). Idée en photo ci-jointe. Conserve une interface maximisant le confort visuel des espaces blancs et une mise en page s'inspirant des magazines de voyages. »*

Demande n°11 — *09/10/2026 12:46:41*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Je veux conserver l'onglet "Pratique" avec toutes les coordonnées des hôtels, des prestataires, le consulat etc... »*

Demande n°12 — *09/10/2026 12:58:42*

> **Demande Utilisateur :**
> *« J'aimerais penser un autre onglet comme une conciergerie IA. A l'ouverture de la page : comment puis je vous aider ? la réponse devra couvrir les besoins en restauration, en lieux à visiter, en site pratique comme des magasins ou des lieux de change ... Bien sur tout devra devra déjà être à l'intéri... »*

Demande n°13 — *09/10/2026 14:07:07*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Rajoute aussi dans la conciergerie les informations concernant le transport à l'intérieur des villes (métro, bus, train, taxi etc ...). Les différents modules de cet onglet seront validés à chaque fois au moment de la création du lien. En effet cette information, comme celle concernant les restauran... »*

Demande n°14 — *09/10/2026 14:25:44*

> **Demande Utilisateur :**
> *« D'abord, l'ensemble des informations de la conciergerie devra être généré via IA dans l'espace administrateur donc, à part les thèmes, rien ne devra être en "dur". Ensuite dans l'espace client, j'aimerais que le client puisse demander, oralement ou par écrit, ce qu'il souhaite. Exemple : "indique mo... »*

Demande n°15 — *09/10/2026 14:47:07*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Si je veux pousser plus loin, notamment pour la restauration, est ce que tu peux prévoir un module pour appeler directement le restaurant et effectuer la réservation pour le client ? Si cela nécessite des API payantes ou autres abonnements laisse tomber. »*

Demande n°16 — *09/10/2026 15:00:11*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok. Finalise l'index sur ces bases là. »*

Demande n°17 — *09/10/2026 15:04:35*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Les boutons de navigations ne fonctionnent plus. La première page ne présente plus que l'étape à venir. »*

Demande n°18 — *09/10/2026 15:15:35*

> **Demande Utilisateur :**
> *« J'aimerais tester sur plusieurs voyages. Il faut donc que je puisse créer via l'espace administrateur plusieurs voyages et que le carnet créée puisse être enregistré et repris ultérieurement de même que l'espace administrateur. Tu peux créer des sous dossiers si besoin. »*

Chapitre 3 : Espace Administration, Liaison GitHub & Réglages Cartographiques

Période : 12 - 13 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 19 à 35

🎯 Synthèse de la Phase

Mise en place de l'administration complète (admin.html / admin.js), synchronisation avec le dépôt GitHub (LauProjectAI/Carnet-Voyage-Eletronique-Interactif). Liaison des bons d'échange / vouchers par QR Code. Résolution des bugs de cadrage et zoom de la carte Leaflet sur Chicago.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°19 — *09/10/2026 17:14:03*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans l'interface administrateur : 1- Onglet général et vols : impossible de mettre plusieurs vols et notamment des vols via. Crée un bouton "ajouter un vol". 2- Onglet Programme : par jour, crée un bouton "ajouter une visite" afin de permettre d'indiquer une visite avec un horaire précis. Si la vis... »*

Demande n°20 — *09/10/2026 17:51:20*

> **Demande Utilisateur :**
> *« J'aimerais continuer de travailler sur ce projet depuis mon ordinateur personnel, toujours sur le même compte, est ce possible ? »*

Demande n°21 — *12/10/2026 10:26:30*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok, le projet est sous Github à l'adresse : https://github.com/LauProjectAI/Carnet-Voyage-Eletronique-Interactif . »*

Demande n°22 — *12/10/2026 10:34:25*

> **Demande Utilisateur :**
> *« J'ai installer Git pour Windows. »*

Demande n°23 — *12/10/2026 10:56:42*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Est ce que tu peux cette manip pour moi ? »*

Demande n°24 — *12/10/2026 11:00:08*

> **Demande Utilisateur :**
> *« »*

Demande n°25 — *12/10/2026 11:03:41*

> **Demande Utilisateur :**
> *« »*

Demande n°26 — *12/10/2026 11:10:52*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Peux tu me dire à quoi correspond le cartouche "voir le voeu / QR code) dans l'onglet aujourd'hui »*

Demande n°27 — *12/10/2026 11:12:17*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Voir le bon d'échange / QR Code me parait une meilleure solution. »*

Demande n°28 — *12/10/2026 11:17:16*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans la partie "carte", le cartouche "vols intérieurs" apparait toujours, même lorsqu'il n'y a pas de vol intérieur sur un programme. Peux tu corriger. »*

Demande n°29 — *12/10/2026 11:38:03*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Toujours sur la partie "carte", les informations étapes renseignées jour / jour ne semblent pas remonter. Cela est probablement dû à l'absence de l'information "coordonnées GPS". Est-ce que ces coordonnées peuvent s'ajouter automatiquement dans la partie administration ? A la création de l'étape, le... »*

Demande n°30 — *12/10/2026 11:39:58*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Autant pour moi l'information est présente dans l'administration, je ne l'ai pas rempli. Je vérifie. »*

Demande n°31 — *12/10/2026 11:54:23*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Malgré la présence des coordonnées GPS dans la partie Admin, la carte du carnet de voyage ne positionne pas les points. Vérifie. »*

Demande n°32 — *12/10/2026 12:06:21*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Les étapes ne remontent toujours pas. Je suis dans l'exemple Chicago. »*

Demande n°33 — *12/10/2026 12:15:02*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Toujours pas de marquage des repères »*

Demande n°34 — *12/10/2026 12:40:05*

> **Demande Utilisateur :**
> *« La carte s'ouvre toujours sur la terre entière malgré les coordonnées Chicago bien renseignée. De même l'hôtel est bien situé mais toutes les autres étapes n'apparaissent pas bien que renseignées aussi. »*

Demande n°35 — *12/10/2026 12:55:35*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Toujours pas de remontée des étapes renseignées et carte toujours dézoomée sur la terre entière !!!! »*

Chapitre 4 : Enrichissement Conciergerie, Coffre-fort Documents & Vouchers

Période : 13 - 14 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 36 à 59

🎯 Synthèse de la Phase

Étoffement du moteur de conciergerie (filtres restaurants thématiques, boutons d'appel direct, intégration des plans de métro/bus). Coffre-fort documentaire sécurisé hors-ligne (e-billets, vouchers, passeports stockés localement). Recherche sur le suivi des vols en direct.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°36 — *13/10/2026 10:17:23*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans le module Conciergerie de l'appli administration, la génération d'informations ne fonctionne pas, rien ne remonte. »*

Demande n°37 — *13/10/2026 10:28:23*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok cela fonctionne maintenant. Peux tu étoffer la recherche pour les restaurants notamment avec un peu plus d'adresses et surtout plus de thématiques différentes : burger, végétarien, asiatique, gastronomique etc ... »*

Demande n°38 — *13/10/2026 11:02:28*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Pour la conciergerie, dans la partie transports, j'aimerais que tu recherches la carte des transports en communs de la ville (bus, tram, métro ...) ainsi que la liste des principales sociétés de taxis et VTC. Créé aussi un paragraphe sur l'utilisation des transports en communs : comment acheter son ... »*

Demande n°39 — *13/10/2026 11:27:02*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok cela fonctionne. Est-ce qu'il serait possible d'avoir directement la carte du réseau métro dans l'appli plutôt que le lien ? Eventuellement proposer la solution de télécharger la carte pour avoir tout au même endroit. »*

Demande n°40 — *13/10/2026 11:39:53*

> **Demande Utilisateur :**
> *« le lien de téléchargement ne fonctionne pas : »*

Demande n°41 — *13/10/2026 11:48:56*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Sur les réponses de la conciergerie, côte carnet de voyage, la pastille "appeler le restaurant" apparait même si il ne s'agit pas d'un restaurant : Visites, bureaux de change, pour le réseau bus, les compagnies de taxis, la navette fluviale, les vélos en libre service etc. »*

Demande n°42 — *13/10/2026 15:20:31*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Je voudrais ajouter un espace de stockage afin de stocker : - les billets d'avion éventuel - les bons d'échanges éventuel - les billets d'entrées Ces informations seront mis dans le carnet de voyage par nous. Mais en complément j'aimerais que l'utilisateur puisse aussi stocker ses propres informati... »*

Demande n°43 — *13/10/2026 15:23:32*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Vas y avec l'option A. »*

Demande n°44 — *13/10/2026 15:34:02*

> **Demande Utilisateur :**
> *« L'ajout d'information via la partie administration du carnet ne doit pas modifier les informations existantes (sauf si il s'agit d'un remplacement d'information) ou les informations, documents rentrés pas le client. »*

Demande n°45 — *13/10/2026 17:02:01*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Lors du chargement des vols, peux tu faire une recherche de la compagnie aérienne et récupérer le logo pour affichage sur le carnet ? »*

Demande n°46 — *13/10/2026 17:09:59*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Est ce qu'il peut y avoir un suivi en temps réel des vols ? Retard, à l'heure ... ? »*

Demande n°47 — *13/10/2026 17:17:57*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Approche 1 »*

Demande n°48 — *13/10/2026 17:32:18*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans la partie Administration, propose une photo de la destination/étape qui, après validation apparaitra dans le carnet de voyage, soit en haut (pour la destination générale) soit à chaque étape. »*

Demande n°49 — *13/10/2026 17:49:49*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Comment je relie les bon d'échange QR Code à la bonne étape / visite du voyage ? »*

Demande n°50 — *13/10/2026 17:51:48*

> **Demande Utilisateur :**
> *« oui applique cette solution »*

Demande n°51 — *14/10/2026 10:30:13*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans la partie adminsitration, pouur l'onglet Hôtel, peux tu mettre un bouton pour calcul GPS ? »*

Demande n°52 — *14/10/2026 10:34:55*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans la partie "conciergerie". Peux tu encore etoffer la recherche ? Je travaille sur San Francisco et je n'ai pas beaucoup d'offres et surtout les restaurants proposés manquent d'information et de pertinence : trop éloigné de l'hôtel, pas de site internet, pas de téléphone ... Attention à ne pas in... »*

Demande n°53 — *14/10/2026 10:50:42*

> **Demande Utilisateur :**
> *« C'est bien mieux. Pour la localisation de l'offre restaurant, bien prendre comme référence l'hôtel renseigné sur la destination. Attention sur l'offre San Francisco spécifique, il y a un hôtel avant le voyage (en France). Ne pas le prendre en compte. »*

Demande n°54 — *14/10/2026 10:59:00*

> **Demande Utilisateur :**
> *« La carte des bus / métro ne s'affiche pas. »*

Demande n°55 — *14/10/2026 11:16:44*

> **Demande Utilisateur :**
> *« La tache est finie ? »*

Demande n°56 — *14/10/2026 11:37:45*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans l'appli client, sur l'onglet carte, les coups de coeurs restent ceux identifié pour l'Afrique du Sud. »*

Demande n°57 — *14/10/2026 11:50:06*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Idem, la liaison des bons d'échange / QR Code entre les étapes et les documents enregistrés reste figée sur les documents Afrique du Sud et non ceux du voyage en cours. »*

Demande n°58 — *14/10/2026 12:15:12*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans la partie client, l'aperçu des vouchers ne remontent pas et le téléchargement non plus. »*

Demande n°59 — *14/10/2026 12:49:09*

> **Demande Utilisateur :**
> *« OK ça fonctionne. »*

Chapitre 5 : Publication GitHub Pages, Convertisseur PDF en JSON & Espace Conducteur

Période : 14 - 15 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 60 à 74

🎯 Synthèse de la Phase

Déploiement en ligne via GitHub Pages avec nom de domaine voyages-girardot.com. Création du convertisseur automatique PDF vers JSON (pdf.js). Création de l'espace Conducteur (conducteur.html / conducteur.js) avec schéma de car, rooming list hôtels et liste des passagers importables en PDF/CSV/Excel.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°60 — *14/10/2026 12:49:26*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Si je souhaite déployer le projet pour le rendre public, quelles sont les étapes ? »*

Demande n°61 — *14/10/2026 12:54:00*

> **Demande Utilisateur :**
> *« L'entreprise dispose d'un site internet hébergé : www.voyages-girardot.com. Est ce qu'il serait possible d'installer l'appli sur ce site ? Si oui quelle est la marche à suivre »*

Demande n°62 — *14/10/2026 14:47:08*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Dans la partie admin est ce que tu peux donner la possibilité de télécharger un programme (même format que le 1er programme Afrique du Sud) afin de remplir les données pratiques, le déroulé et les étapes ? »*

Demande n°63 — *14/10/2026 14:56:09*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Comment transformer un PDF en fichier json »*

Demande n°64 — *14/10/2026 14:57:14*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Tu peux intégrer l'outil de conversion directement dans l'app côté administratif pour que l'entrée puisse être un PDF traduit directement en .json »*

Demande n°65 — *14/10/2026 15:14:50*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Est-ce que tu pourrais, sur cette base d'appli, avec le même côté administratif, créer une version "Dossier conducteur / accompagnateur" ? Dans cette version pas besoin de toute la partie conciergerie mais développer la partie document qui comprendrait, en plus, la rooming list, le plan de car ... »*

Demande n°66 — *14/10/2026 15:15:54*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Option A »*

Demande n°67 — *15/10/2026 09:23:40*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Tu peux pousser ces modifications sur GitHub »*

Demande n°68 — *15/10/2026 10:17:41*

> **Demande Utilisateur :**
> *« la page GitHub ne semble pas fonctioner. »*

Demande n°69 — *15/10/2026 10:25:51*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Est ce que tu peux réuire l'URL suivante et l'appeler Carnet San Francisco : https://lauprojectai.github.io/Carnet-Voyage-Eletronique-Interactif/index.html?trip=eyJpZCI6InZveWFnZS0xNzkxOTAwNzA3MTAwIiwidGl0bGUiOiJTYW4gRnJhbmNpc2NvIC0gUGVyc28iLCJzdWJ0aXRsZSI6IlZveWFnZSBGYW1pbGxlIiwiZ... »*

Demande n°70 — *15/10/2026 15:49:00*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Pour la partie Dossier conducteur, il faudrait revoir les poins suivants : 1- importation du PDF. L'importation ne se passe pas très bien. L'analyse du doc PDF a du mal à trouver le détail des étapes. Le titre des journées n'est pas bien séparé du détail de la journée en elle même. A revoir. Les hô... »*

Demande n°71 — *15/10/2026 16:53:45*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Pour la rooming list et la liste des participants, n'importer que les zones du tableau et pas le reste. »*

Demande n°72 — *23/10/2026 12:37:10*

> **Demande Utilisateur :**
> *« J'ai fait des modifications sur les fichiers JSON dans le dossier voyage, peux tu pousser les moidifications sur Github : ajouter les nouveaux voyages et mettre à jour les anciens voyages. »*

Demande n°73 — *26/10/2026 11:43:33*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Regarde sur Github les éventuelles modifications faites pendant le weekend depuis mon pc perso. »*

Demande n°74 — *26/10/2026 12:09:39*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Associe l'icone officiel au script de démarrage »*

Chapitre 6 : Authentification GitHub PAT, Lanceur Poste & Sécurité

Période : 15 - 26 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 75 à 78

🎯 Synthèse de la Phase

Configuration du Personal Access Token (PAT) GitHub pour publication en 1 clic depuis l'administration. Création du script lanceur Windows (.bat) avec icône officielle Girardot. Analyse antivirale et certification de l'intégrité du code suite à faux positif Symantec.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°75 — *26/10/2026 12:13:14*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Pour créer mon PAT qu'est ce que je dois choisir »*

Demande n°76 — *26/10/2026 12:28:41*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Peux tu scanner les documents de ce dossier et vérifier qu'il n'y a pas de virus »*

Demande n°77 — *26/10/2026 12:32:37*

> **Demande Utilisateur :**
> *« j'ai eu une alerte de symantec concernant le fichier carnet-voyage-electronique-interactif.exe. Peux tu vérifier dans les logs de Symantec »*

Demande n°78 — *26/10/2026 12:47:01*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok super. je vais avoir quelques modifications à prévoir. Peux-tu modifier le titre "Hôtels" par "Hébergement" ? En effet je vais avoir à créer aussi des croisières et donc l'hébergement sera sur le bateau. Je ne veux voir le mot hôtel à ce moment là. Je vais te transmettre un carnet de voyage pour... »*

Chapitre 7 : Flottes de Croisières : Plans des Ponts, Boussole & Cabines

Période : 26 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 79 à 88

🎯 Synthèse de la Phase

Intégration poussée des croisières maritimes et fluviales (cruise_fleet.js). Import du Costa Diadema et Costa Smeralda. Plans interactifs des ponts (avant/centre/arrière, bâbord/tribord, infirmerie pont 4). Décodeur de cabine et boussole marine gyro-assistée. Support multi-compagnies (Costa, MSC, CroisiEurope, Ponant, Grands Espaces, Voyages d'Exception).

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°79 — *26/10/2026 12:54:43*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Voici le carnet de voyage d'une croisière »*

Demande n°80 — *26/10/2026 14:05:25*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Par rapport au plan du navire est ce qu'il est possible de se géolocaliser, même en étant 100% hors connexion ? Cela serait un super plus. »*

Demande n°81 — *26/10/2026 14:09:15*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Oui intègre cela »*

Demande n°82 — *26/10/2026 14:40:31*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Met à jour le lanceur sur mon poste et pousse la maj sur github si ce n'est pas encore fait. »*

Demande n°83 — *26/10/2026 15:36:49*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ton carnet exemple pour la croisière semble pas mal mais je ne peux pas cliquer sur les boutons "cartes", "conciergerie" ou "pratique" donc je ne peux pas vérifier. »*

Demande n°84 — *26/10/2026 16:39:24*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Une tache est toujours en cours a priori. »*

Demande n°85 — *26/10/2026 16:49:47*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok. En import PDF, le système reconnait bien le programme MAIS il invente un vol, ne reconnait pas les points GPS de la croisière, ne génère pas le plan interactif et pour les contacts pratiques indique des informations sur le Mexique. Le carnet est en copie »*

Demande n°86 — *26/10/2026 17:44:08*

> **Demande Utilisateur :**
> *« OK. Concernant les plans interactifs des bateaux, nous travaillons avec un grand nombre de croisieriste, est ce que la création des plans pourra se faire à la lecture du nom du bateau, ou faut-il anticiper ? Nos partenaires principaux restent Costa, MSC, CroisiEurope, Ponant, Voyages d'Exception ou ... »*

Demande n°87 — *26/10/2026 17:46:39*

> **Demande Utilisateur :**
> *« oui »*

Demande n°88 — *28/10/2026 14:41:15*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Cela semble fonctionner. Je vais tester avec différent bateaux. Pour l'instant, en l'état actuel de la web-app, est ce que l'utilisation de l'appli et notamment du module conciergerie, génère une utilisation payante de token ? »*

Chapitre 8 : Modèle Économique des LLM & Intégration de l'Option B Google Gemini

Période : 28 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 89 à 90

🎯 Synthèse de la Phase

Analyse économique de la conciergerie : confirmation de la gratuité totale côté voyageur (0 token hors-ligne). Choix de l'Option B : assistant IA Google Gemini Free Tier intégré dans l'administration pour concevoir des recommandations ciblées sur les temps libres des circuits accompagnés.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°89 — *28/10/2026 14:56:26*

> **Demande Utilisateur :**
> *« par conséquent, si je voulais, dans le module d'administration / conciergerie, prévoir une ligne de question spécifique à un voyage, la réponse de l'IA deviendrait elle payante ? Je te donne un exemple : dans le cadre d'un voyage de type circuit organisé et accompagné, les clients n'ont généralement... »*

Demande n°90 — *28/10/2026 15:02:08*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Oui et nous allons pour l'instant intégrer l'option B avec l'API Google Gemini 2.0 Flash / 1.5 Flash. »*

Chapitre 9 : Profils de Voyage, Correction Import Mexique & Boucle des Étapes

Période : 28 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 91 à 92

🎯 Synthèse de la Phase

Sélecteur de profil dès l'importation PDF (Circuit Accompagné, Croisière, Séjour Libre). Correction de l'assimilation abusive du circuit Mexique en croisière. Extraction fidèle des 9 rubriques réelles d'infos pratiques (monnaie, électricité, etc.). Correction de l'arrêt prématuré de la boucle des jours causé par le mot 'convocation aérienne'.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°91 — *28/10/2026 16:46:26*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Attention. Lors de l'importation du voyage Mexique celui ci est identifié comme une croisière. Il détecte pourtant bien les hôtels du séjour mais la partie conciergerie et surtout la partie infos pratiques remonte comme pour une croisière. Dans la mesure où tu as mis un choix du profil du voyage, pe... »*

Demande n°92 — *28/10/2026 17:14:25*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok par contre, l'import ne reconnait plus les jours du voyage et les différentes étapes !!! »*

Chapitre 10 : Pérennisation de l'IA : Migration Gemini 3.5 Flash-Lite & Fallback Chain

Période : 28 - 29 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 93 à 96

🎯 Synthèse de la Phase

Gestion de la dépréciation par Google des modèles Gemini 2.0 et 2.5 Flash. Migration vers gemini-3.5-flash-lite. Implémentation d'une chaîne de repli automatique (Fallback Chain) et de la découverte dynamique des modèles disponibles sur la clé API.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°93 — *28/10/2026 17:35:50*

> **Demande Utilisateur :**
> *« La clé gémini 2.0 flash ne fonctionne pas »*

Demande n°94 — *28/10/2026 17:48:01*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Gemini 2.5 Flas lite n'est plus disponible non plus. Il conseille 3.5 flash lite »*

Demande n°95 — *29/10/2026 09:43:36*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Effectue un résumé structuré de notre conversation »*

Demande n°96 — *29/10/2026 09:46:07*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Crée aussi un document récapitulatif de toute la conversation depuis le début. »*

Chapitre 11 : Perfectionnement Import PDF Mexique, Horaires Réels & Titres de Trajets

Période : 29 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 97 à 98

🎯 Synthèse de la Phase

Reprise en profondeur de l'extraction de circuits terrestres à partir du carnet Cocktail Mexicain :

- Découpage strict du titre d'étape (trajet pur uniquement, ex: *Votre région - Paris - Mexico*, *Mexico, Puebla - Oaxaca*).
- Champ Point fort / Thématique (`highlight`) conservé vide (`""`) pour saisie manuelle libre.
- Description globale recevant le texte intégral du programme de la journée.
- Suppression des faux horaires inventés : pastilles d'étapes sans heure avec `time: ""` lorsque aucune heure n'est mentionnée, extraction des heures réelles lorsque présentes (*09h15*, *11h45*).
- Récupération intégrale des vols réguliers (Air France *AF 178* et *AF 651*) et des 9 hôtels avec adresses complètes, téléphones et coordonnées GPS réelles.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°97 — *29/10/2026 10:17:54*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Super. En relisant toutes ces informations, tu as dû modifier des données de lecture du PDF car sur le voyage Mexique, l'import ne récupère pas le vol, ne récupère pas les adresses et coordonnées des hôtels. Par ailleurs, le titre de l'étape reprend la totalité du texte de la journée, au lieu de seulement le trajet et ce texte est aussi repris dans le point / thématique de la journée au lieu de le mettre dans la description globale du programme. Peux-tu remettre cela en ordre ? La thématique / Point fort de la journée restera vide et sera à remplir à la main. Enfin, concernant le timing des journées, si aucune information horaire est précisée dans le texte, n'invente pas les horaires. Tu mets juste une pastille à chaque étape de la journée que tu trouveras. Si il y a des horaires d'indiqués tu pourras bien sur le préciser. »*

Demande n°98 — *29/10/2026 11:23:38*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Est ce que toutes les modifciations ont été enregistrées sur Github ? »*

Chapitre 12 : Publication GitHub, Problématique du LocalStorage & Révolution IndexedDB

Période : 29 - 30 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 99 à 105

🎯 Synthèse de la Phase

Résolution de la divergence entre le carnet local (`localhost`) et le carnet publié en ligne (`github.io`). Analyse technique des 3 pièges du `localStorage` (cloisonnement Same-Origin, priorité aveugle bloquant les mises à jour pour les clients, confusion brouillon/version publiée). Levée de la limite bloquante des 5 Mo par la création du moteur `storage_service.js` basé sur `IndexedDB`. Intégration de la synchronisation automatique en arrière-plan (*Stale-While-Revalidate*), résolution du bug de publication API GitHub (erreur 422 `sha wasn't supplied`) et validation réussie de la mise à jour automatique sur smartphone.

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°99 — *29/10/2026 11:26:40*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Le carnet client est différent sur le lien Github par rapport à la version en locale : le lien gihtub Carnet de Voyage — Voyages Girardot ne propose pas les photos des jours, et les coordonnées GPS ne sont pas celles que j'ai validé (Paris a été supprimé), la partie "coup de coeur" généré par IA pour le temps libre n'apparait pas non plus. »*

Demande n°100 — *29/10/2026 11:41:01*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Lors de ma 1ère publication Github cela a bien fonctionné mais sans faire remonter les informations que je viens de préciser. Et quand je retente la publication j'ai ce message d'erreur [Erreur lors de la publication du JSON (422) : Invalid request. "sha" wasn't supplied] »*

Demande n°101 — *30/10/2026 09:08:30*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Peux tu reprendre ou nous nous sommes arrêtés et notamment la problématique du localstorage »*

Demande n°102 — *30/10/2026 09:26:58*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Oui on peut faire cela. Mais avant cela j'ai noté hier soir dans notre conversation, bizarre que cela n'apparaisse pas, que le localstorage bloque la taille du fichier à 5 Mo. Or si nous ajoutons des plans ou d'autres documents cela va dépasser. Idem si le client souhaite télécharger dans son carnet des documents tels que le passeport, le visa ou autre. Tu m'as proposé de basculer sur un autre système de stockage. Peux tu regarder ? »*

Demande n°103 — *30/10/2026 09:31:59*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok on fait comme ça. »*

Demande n°104 — *30/10/2026 09:49:30*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Ok super. ça marche bien comme cela et je viens de tester sur le smartphone, ça se met à jour. »*

Demande n°105 — *30/10/2026 09:50:32*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Mets à jour l'historique de conversation et le résumé du projet avec ces dernières informations. »*

📜 Index Exhaustif des 105 Demandes Utilisateur

N°	Date & Heure	Contenu synthétique de la demande
1	08/10/2026	En te servant de l'exemple dans le dossier, des différents visuels reprenant notre identité de groupe, ainsi q...
2	08/10/2026	Pour répondre à tes question, ok pour une Web App. J'aimerais que l'accès se fasse via un lien direct transmis...
3	08/10/2026	oui
4	08/10/2026	L'affichage de la carte ne fonctionne pas. les pastilles d'informations remontent bien mais pas le fond de car...
5	08/10/2026	La carte apparait 5s puis s'efface à nouveau avec une erreur 403 access blocked
6	08/10/2026	Cette fois j'ai un message API KEY Required
7	08/10/2026	Je voudrais tester l'interface sur mon smartphone, comme faire ?
8	08/10/2026	lance un serveur local léger pour vous générer directement l'adresse exacte et un QR Code à flasher avec votre...
9	08/10/2026	A cause la politique de sécurité de l'entreprise je ne peux pas me connecter au wifi
10	09/10/2026	Sur la 1ere page j'aimerai voir uniquement un résumé de la journée en cours (ou à venir tant que le voyage n'a...
11	09/10/2026	Je veux conserver l'onglet "Pratique" avec toutes les coordonnées des hôtels, des prestataires, le consulat et...
12	09/10/2026	J'aimerais penser un autre onglet comme une conciergerie IA. A l'ouverture de la page : comment puis je vous a...
13	09/10/2026	Rajoute aussi dans la conciergerie les informations concernant le transport à l'intérieur des villes (métro, b...
14	09/10/2026	D'abord, l'ensemble des informations de la conciergerie devra être généré via IA dans l'espace administrateur ...
15	09/10/2026	Si je veux pousser plus loin, notamment pour la restauration, est ce que tu peux prévoir un module pour appele...
16	09/10/2026	Ok. Finalise l'index sur ces bases là.
17	09/10/2026	Les boutons de navigations ne fonctionnent plus. La première page ne présente plus que l'étape à venir.
18	09/10/2026	J'aimerais tester sur plusieurs voyages. Il faut donc que je puisse créer via l'espace administrateur plusieur...
19	09/10/2026	Dans l'interface administrateur : 1- Onglet général et vols : impossible de mettre plusieurs vols et notammen...
20	09/10/2026	J'aimerais continuer de travailler sur ce projet depuis mon ordinateur personnel, toujours sur le même compte,...
21	12/10/2026	Ok, le projet est sous Github à l'adresse : https://github.com/LauProjectAI/Carnet-Voyage-Eletronique-Interact...
22	12/10/2026	J'ai installer Git pour Windows.
23	12/10/2026	Est ce que tu peux cette manip pour moi ?
24	12/10/2026	
25	12/10/2026	
26	12/10/2026	Peux tu me dire à quoi correspond le cartouche "voir le voeu / QR code) dans l'onglet aujourd'hui
27	12/10/2026	Voir le bon d'échange / QR Code me parait une meilleure solution.
28	12/10/2026	Dans la partie "carte", le cartouche "vols intérieurs" apparait toujours, même lorsqu'il n'y a pas de vol inté...
29	12/10/2026	Toujours sur la partie "carte", les informations étapes renseignées jour / jour ne semblent pas remonter. Cela...
30	12/10/2026	Autant pour moi l'information est présente dans l'administration, je ne l'ai pas rempli. Je vérifie.
31	12/10/2026	Malgré la présence des coordonnées GPS dans la partie Admin, la carte du carnet de voyage ne positionne pas le...
32	12/10/2026	Les étapes ne remontent toujours pas. Je suis dans l'exemple Chicago.
33	12/10/2026	Toujours pas de marquage des repères
34	12/10/2026	La carte s'ouvre toujours sur la terre entière malgré les coordonnées Chicago bien renseignée. De même l'hôtel...
35	12/10/2026	Toujours pas de remontée des étapes renseignées et carte toujours dézoomée sur la terre entière !!!!
36	13/10/2026	Dans le module Conciergerie de l'appli administration, la génération d'informations ne fonctionne pas, rien ne...
37	13/10/2026	Ok cela fonctionne maintenant. Peux tu étoffer la recherche pour les restaurants notamment avec un peu plus d'...
38	13/10/2026	Pour la conciergerie, dans la partie transports, j'aimerais que tu recherches la carte des transports en commu...

N°	Date & Heure	Contenu synthétique de la demande
39	13/10/2026	Ok cela fonctionne. Est-ce qu'il serait possible d'avoir directement la carte du réseau métro dans l'appli plu...
40	13/10/2026	le lien de téléchargement ne fonctionne pas :
41	13/10/2026	Sur les réponses de la conciergerie, côte carnet de voyage, la pastille "appeler le restaurant" apparait même ...
42	13/10/2026	Je voudrais ajouter un espace de stockage afin de stocker : - les billets d'avion éventuel - les bons d'échan...
43	13/10/2026	Vas y avec l'option A.
44	13/10/2026	L'ajout d'information via la partie administration du carnet ne doit pas modifier les informations existantes ...
45	13/10/2026	Lors du chargement des vols, peux tu faire une recherche de la compagnie aérienne et récupérer le logo pour af...
46	13/10/2026	Est ce qu'il peut y avoir un suivi en temps réel des vols ? Retard, à l'heure ... ?
47	13/10/2026	Approche 1
48	13/10/2026	Dans la partie Administration, propose une photo de la destination/étape qui, après validation apparaitra dans...
49	13/10/2026	Comment je relie les bon d'échange QR Code à la bonne étape / visite du voyage ?
50	13/10/2026	oui applique cette solution
51	14/10/2026	Dans la partie adminsitration, pouur l'onglet Hôtel, peux tu mettre un bouton pour calcul GPS ?
52	14/10/2026	Dans la partie "conciergerie". Peux tu encore etoffer la recherche ? Je travaille sur San Francisco et je n'ai...
53	14/10/2026	C'est bien mieux. Pour la localisation de l'offre restaurant, bien prendre comme référence l'hôtel renseigné s...
54	14/10/2026	La carte des bus / métro ne s'affiche pas.
55	14/10/2026	La tache est finie ?
56	14/10/2026	Dans l'appli client, sur l'onglet carte, les coups de coeurs restent ceux identifié pour l'Afrique du Sud.
57	14/10/2026	Idem, la liaison des bons d'échange / QR Code entre les étapes et les documents enregistrés reste figée sur le...
58	14/10/2026	Dans la partie client, l'aperçu des vouchers ne remontent pas et le téléchargement non plus.
59	14/10/2026	OK ça fonctionne.
60	14/10/2026	Si je souhaite déployer le projet pour le rendre public, quelles sont les étapes ?
61	14/10/2026	L'entreprise dispose d'un site internet hébergé : www.voyages-girardot.com. Est ce qu'il serait possible d'ins...
62	14/10/2026	Dans la partie admin est ce que tu peux donner la possibilité de télécharger un programme (même format que le ...
63	14/10/2026	Comment transformer un PDF en fichier json
64	14/10/2026	Tu peux intégrer l'outil de conversion directement dans l'app côté administratif pour que l'entrée puisse être...
65	14/10/2026	Est-ce que tu pourrais, sur cette base d'appli, avec le même côté administratif, créer une version "Dossier co...
66	14/10/2026	Option A
67	15/10/2026	Tu peux pousser ces modifications sur GitHub
68	15/10/2026	la page GitHub ne semble pas fonctioner.
69	15/10/2026	Est ce que tu peux réuire l'URL suivante et l'appeler Carnet San Francisco : https://lauprojectai.github.io/Ca...
70	15/10/2026	Pour la partie Dossier conducteur, il faudrait revoir les poins suivants : 1- importation du PDF. L'importati...
71	15/10/2026	Pour la rooming list et la liste des participants, n'importer que les zones du tableau et pas le reste.
72	23/10/2026	J'ai fait des modifications sur les fichiers JSON dans le dossier voyage, peux tu pousser les moidifications s...
73	26/10/2026	Regarde sur Github les éventuelles modifications faites pendant le weekend depuis mon pc perso.
74	26/10/2026	Associe l'icone officiel au script de démarrage
75	26/10/2026	Pour créer mon PAT qu'est ce que je dois choisir
76	26/10/2026	Peux tu scanner les documents de ce dossier et vérifier qu'il n'y a pas de virus
77	26/10/2026	j'ai eu une alerte de symantec concernant le fichier carnet-voyage-electronique-interactif.exe. Peux tu vérifi...
78	26/10/2026	Ok super. je vais avoir quelques modifications à prévoir. Peux-tu modifier le titre "Hôtels" par "Hébergement...

N°	Date & Heure	Contenu synthétique de la demande
79	26/10/2026	Voici le carnet de voyage d'une croisière
80	26/10/2026	Par rapport au plan du navire est ce qu'il est possible de se géolocaliser, même en étant 100% hors connexion ...
81	26/10/2026	Oui intègre cela
82	26/10/2026	Met à jour le lanceur sur mon poste et pousse la maj sur github si ce n'est pas encore fait.
83	26/10/2026	Ton carnet exemple pour la croisière semble pas mal mais je ne peux pas cliquer sur les boutons "cartes", "con...
84	26/10/2026	Une tache est toujours en cours a priori.
85	26/10/2026	Ok. En import PDF, le système reconnait bien le programme MAIS il invente un vol, ne reconnait pas les points ...
86	26/10/2026	OK. Concernant les plans interactifs des bateaux, nous travaillons avec un grand nombre de croisieriste, est c...
87	26/10/2026	oui
88	28/10/2026	Cela semble fonctionner. Je vais tester avec différent bateaux. Pour l'instant, en l'état actuel de la web-ap...
89	28/10/2026	par conséquent, si je voulais, dans le module d'administration / conciergerie, prévoir une ligne de question s...
90	28/10/2026	Oui et nous allons pour l'instant intégrer l'option B avec l'API Google Gemini 2.0 Flash / 1.5 Flash.
91	28/10/2026	Attention. Lors de l'importation du voyage Mexique celui ci est identifié comme une croisière. Il détecte pour...
92	28/10/2026	Ok par contre, l'import ne reconnait plus les jours du voyage et les différentes étapes !!!
93	28/10/2026	La clé gémini 2.0 flash ne fonctionne pas
94	28/10/2026	Gemini 2.5 Flas lite n'est plus disponible non plus. Il conseille 3.5 flash lite
95	29/10/2026	Effectue un résumé structuré de notre conversation
96	29/10/2026	Crée aussi un document récapitulatif de toute la conversation depuis le début.
97	29/10/2026	Perfectionnement PDF Mexique : trajets stricts, highlights vides, vols réels AF, 9 hôtels GPS, pas de faux horaires
98	29/10/2026	Vérification et validation de l'enregistrement de toutes les modifications sur GitHub (commit ce1e80e)
99	29/10/2026	Signalement de divergences entre localhost et GitHub Pages (photos, GPS, coups de cœur) & explication du localStorage
100	29/10/2026	Résolution de l'erreur 422 "sha" wasn't supplied lors de la publication directe GitHub et synchronisation du Mexique
101	30/10/2026	Analyse détaillée des 3 pièges du localStorage et proposition de la stratégie Stale-While-Revalidate
102	30/10/2026	Diagnostic du blocage de 5 Mo du localStorage pour les plans/passeports et proposition de migration IndexedDB
103	30/10/2026	Implémentation du moteur storage_service.js (IndexedDB), cache PWA v12, revalidation en arrière-plan et documents illimités
104	30/10/2026	Test réussi et validation sur smartphone de la mise à jour automatique transparente
105	30/10/2026	Mise à jour de l'historique exhaustif (105 échanges) et de la synthèse globale du projet
106	30/10/2026	Import d'un nouveau voyage "Inde" : absence d'extraction de l'hôtel, du contact réceptif sur place et des formalités spécifiques
107	30/10/2026	Échec de publication GitHub (422 Invalid request "sha" wasn't supplied) : diagnostic du cache Service Worker et résolution pérenne

Chapitre 13 : Résolution de l'Erreur 422 GitHub, Import Inde & Déclaration Sanitaire Air Suvidha

Période : 30 Octobre 2026 — Demandes utilisateur 106 à 107

🎯 Synthèse de la Phase

Double chantier stratégique : fiabilisation absolue du connecteur de publication GitHub (résolution de l'erreur 422 `"sha" wasn't supplied` causée par l'interception et le cache persistant des erreurs 404 de l'API GitHub par le Service Worker PWA) et adaptation de l'intelligence d'importation PDF aux particularités des circuits en Asie (Inde du Nord) : hébergement unique non-daté, coordonnées GPS de Delhi, contact réceptif local sans deux-points (`ASI TRAVELS PVT LTD`), formalités d'entrée strictes (Passeport + Visa obligatoire) et détection automatique des formulaires sanitaires gouvernementaux obligatoires (*Air Suvidha* sous 24h avec lien actif).

💬 Détail Chronologique des Échanges

Demande n°106 — *30/10/2026 15:45:00*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Je tente l'import d'un nouveau voyage : Inde. L'hôtel renseigné n'a pas été remonté de même que le contact sur place et les formalités particulières. »*

- **Analyse & Causes Racines Détectées :**
  1. **Hôtel singulier non-daté** : L'expression régulière n'analysait que `de vos hôtels` (pluriel). Or le PDF mentionnait `Coordonnées de votre hôtel` (singulier). De plus, l'algorithme exigeait des dates `"Du ... au ..."`, absentes pour cet établissement unique (*DEVENTURE HOTEL*).
  2. **Coordonnées GPS des villes indiennes** : New Delhi, Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Jaipur, Agra, Varanasi, etc. n'étaient pas encore cataloguées dans `DESTINATION_CITY_COORDINATES`.
  3. **Contact réceptif sur place** : L'en-tête était littéralement `Votre contact sur place` suivi sans deux-points du nom de l'agence (*ASI TRAVELS PVT LTD*), ignoré par l'ancien filtre.
  4. **Formalités d'entrée & Déclaration Air Suvidha** : Le PDF incluait un avertissement majeur sur la déclaration de santé obligatoire en ligne *Air Suvidha* (à compléter dans les 24h précédant l'atterrissage sur `airsuvidha.civilaviation.gov.in`), qui n'était pas extrait.
- **Actions & Implémentation :**
  - Ajout du dictionnaire complet des villes et étapes d'Inde dans `DESTINATION_CITY_COORDINATES`.
  - Prise en charge du singulier `votre hôtel` et mécanisme de fallback pour capturer les hôtels non-datés avec adresse, téléphone et géocodage automatique.
  - Reconnaissance immédiate de l'accompagnatrice (*Frédérique*), du guide local et de l'agence réceptive locale (*ASI TRAVELS PVT LTD* avec adresse et téléphone `+91 9953142268`).
  - Détection automatique de la déclaration *Air Suvidha* avec création d'une fiche pratique dédiée et d'un bandeau d'alerte interactif pointant vers le site officiel.

Demande n°107 — *30/10/2026 16:45:00*

> **Demande Utilisateur :**
> *« [Capture d'écran de l'alerte sur localhost:8080 : ❌ Erreur lors de la publication sur GitHub : Erreur lors de la publication du JSON (422) : Invalid request. "sha" wasn't supplied.] »*

- **Diagnostic Approfondi du Bogue 422 :**
  - Lorsque l'utilisateur met à jour un carnet déjà présent sur GitHub, l'API Contents (`PUT /repos/.../contents/{path}`) **exige obligatoirement** le paramètre `"sha"` du fichier existant.
  - Pourquoi le `sha` n'était-il pas transmis lors de la seconde publication ?
  - **La cause racine était le Service Worker PWA (`sw.js`)** : Le Service Worker interceptait les requêtes GET vers `https://api.github.com/...`. Lors de la première tentative d'import, le fichier n'existait pas encore (réponse HTTP 404). Le Service Worker mettait alors cette réponse 404 en cache !
  - Lors des publications suivantes, `caches.match` renvoyait immédiatement la réponse 404 mise en cache sans jamais interroger GitHub. L'application pensait donc que le fichier n'existait toujours pas et envoyait le `PUT` sans `sha`, déclenchant l'erreur 422 de rejet GitHub.
- **Résolution & Sécurisation Globale :**
  1. **Bypass total dans `sw.js`** : Exclusion explicite de `api.github.com` pour que toutes les requêtes vers l'API GitHub passent directement par le réseau sans interférence du Service Worker.
  2. **Interdiction de mise en cache des erreurs** : Le Service Worker ne stocke désormais plus que les réponses avec code HTTP 200.
  3. **Fonction helper robuste `getGitHubFileSha`** : Interrogation systématique avec entête `cache: 'no-store'` et paramètre anti-cache `_=${Date.now()}`. En cas de latence sur l'API Contents, repli automatique sur l'API Commits pour récupérer le SHA exact du fichier.
  4. **Mécanisme d'auto-rattrapage (Retry automatique sur 422)** : Si un code 422 est renvoyé par GitHub, l'application réinterroge immédiatement le SHA frais en tâche de fond et relance automatiquement le `PUT` sans interrompre l'utilisateur.
  5. **Incrémentation de la version du cache PWA** : Passage à `carnet-girardot-v13`.
  6. Déploiement et synchronisation immédiate sur GitHub (`origin main`).

Demande n°108 — *30/10/2026 17:15:00*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Est il possible de permettre l'enrichissement des étapes du programme via un autre PDF ? Celui-ci, en provenance du partenaire du voyage, ne devrait servir que pour les étapes du programme et donc ne devrait pas changer par exemple les hôtels ou d'autres données. En pièce jointe le type de programme complémentaire. »*

- **Implémentation :**
  - Ajout du bouton « Enrichir via un PDF partenaire » dans la barre d'outils et l'onglet 2 de `admin.html`.
  - Création du modal d'enrichissement avec badges de sécurité garantissant la préservation stricte des hôtels, vols, contacts et formalités Girardot.
  - Détection automatique et fusion intelligente des étapes du circuit partenaire (kilométrage, durées, récits détaillés, visites et coordonnées GPS).
  - Version cache PWA portée à `carnet-girardot-v14`.

Demande n°109 — *30/10/2026 17:40:00*

> **Demande Utilisateur :**
> *« [Capture d'écran d'erreur lors de la republication du carnet : Erreur lors de la publication du JSON (422) : Invalid request. "sha" wasn't supplied.] »*

- **Diagnostic Approfondi :**
  - Pourquoi `getGitHubFileSha` échouait-il à récupérer le SHA du fichier existant dans le navigateur ?
  - **Cause racine CORS** : L'option `cache: 'no-store'` passée au `fetch()` vers `api.github.com` force le navigateur à injecter l'en-tête HTTP `Cache-Control: no-cache`. Or, la politique CORS de GitHub (`Access-Control-Allow-Headers`) n'autorise pas cet en-tête. Le navigateur bloquait donc immédiatement la requête GET de récupération du SHA avec une erreur de pré-vol CORS (`TypeError: Failed to fetch`).
  - `getGitHubFileSha` renvoyait `null`, et le `PUT` partait sans `sha`, provoquant le rejet 422 par GitHub.
  - De plus, dans `syncFormDataIntoTrip()`, si l'utilisateur supprimait les coordonnées de Paris (champ vide), l'ancienne valeur restait conservée au lieu d'être remise à `null`. De même, les photos des étapes (`day.image`) et les suggestions de temps libre Gemini n'étaient pas répercutées avant l'envoi.
- **Résolutions & Sécurisations Implémentées :**
  1. **Suppression de `cache: 'no-store'`** sur tous les appels GitHub API (la chaîne anti-cache `_=${Date.now()}` assure déjà l'absence de cache HTTP sans violer les en-têtes CORS).
  2. **Architecture de récupération SHA à 4 niveaux** :
     - Palier 1 : API Contents GitHub directe.
     - Palier 2 : **Git Trees API** (`repos/.../git/trees/main:voyages`) — méthode ultra-rapide et infaillible qui renvoie directement le SHA de chaque blob.
     - Palier 3 : API Commits avec inspection du commit le plus récent.
     - Palier 4 : Requête Contents publique de secours (sans token en lecture au cas où le PAT a des permissions trop ciblées).
  3. **Auto-rattrapage 422 & 409 renforcé** : Récupération forcée immédiate du SHA frais et relance automatique du `PUT`.
  4. **Synchronisation complète du formulaire dans `tripData`** :
     - Réinitialisation propre à `null` des coordonnées GPS de Paris ou de toute ville effacée (`day.lat = null; day.lng = null;`).
     - Prise en compte de la photo d'étape modifiée (`day-image-*`).
     - Synchronisation des dates, titres, descriptions et suggestions de temps libre Gemini.
  5. **Incrémentation PWA** : Cache mis à jour à `carnet-girardot-v15`.
  6. Déploiement et synchronisation sur GitHub (`main`).

Demande n°110 — *02/11/2026 14:43:00*

> **Demande Utilisateur :**
> *« Copie ta dernière réponse dans un document. »*

- **Implémentation :**
  - Création du document complet à la racine du projet et sous forme d'artefact dédié.

- Regroupement des spécifications d'hébergement PWA (HTTPS, types MIME, Service Worker), des deux options d'enregistrement (PHP direct ou SFTP/Git), du tutoriel pas-à-pas et du modèle d'e-mail de demande d'hébergement prêt à l'envoi.